== MITOSI

La mitosi è il meccanismo biologico attraverso il quale il nostro organismo rimpiazza le cellule somatiche (pelle, muscoli, sangue) che ogni giorno invecchiano e muoiono (circa 50-100 miliardi al giorno). Il processo parte da una singola cellula madre e produce due cellule figlie geneticamente identiche tra loro e alla madre.

Il ciclo si divide in 5 fasi principali:

1. Interfase
È la fase di preparazione in cui la cellula non si moltiplica ma si duplica. Si divide a sua volta in tre sotto-fasi:

Fase G1: La fase più lunga. Il DNA si trova nel nucleo sotto forma di cromosomi a singolo cromatidio. La cellula produce gli enzimi necessari alla successiva duplicazione.

Fase S: Avviene la vera e propria duplicazione del DNA.

Fase G2: Il DNA si spiralizza di nuovo e la cellula esegue un controllo di integrità del DNA duplicato; se ci sono danni il processo si interrompe, altrimenti si passa alla mitosi vera e propria.

2. Profase
Il DNA si condensa e si impacchetta attorno alle proteine formando i cromosomi.

A causa della duplicazione avvenuta nella fase S, i cromatidi ora sono doppi (cromatidi fratelli) e sono legati in un punto centrale detto centromero.

Il centrosoma si duplica e le due parti migrano ai poli opposti della cellula, iniziando a produrre i microtubuli che formeranno la rete del fuso mitotico.

3. Metafase
La membrana del nucleo si dissolve, lasciando liberi i cromosomi all'interno della cellula.

I microtubuli del fuso si allungano e si agganciano al centromero di ciascun cromosoma. Ogni cromatidio fratello è così legato a uno dei due poli opposti.

I cromosomi si allineano perfettamente al centro della cellula lungo la cosiddetta piastra equatoriale.

4. Anafase
I cromatidi fratelli si separano.

I microtubuli iniziano ad accorciarsi e a ritirarsi, trascinando i singoli cromatidi verso i due centrosomi ai poli opposti della cellula.

In questo modo, il DNA si spartisce equamente in due gruppi speculari.

5. Telofase
È la fase conclusiva: i cromatidi raggiungono i poli e si "spacchettano", tornando allo stato di cromatina meno condensata.

Si riformano le membrane nucleari attorno ai due nuovi set di cromatidi e il fuso mitotico scompare.

Infine, lungo l'equatore della cellula si forma un anello di proteine che stringe e strozza la cellula fino a dividerla materialmente in due cellule figlie distinte.

Ecco il riepilogo delle 20 domande del quiz sulla mitosi con indicata esclusivamente la risposta corretta per ciascuna:

A quale scopo principale serve il processo di mitosi nel corpo umano?

A rimpiazzare le cellule somatiche che invecchiano e muoiono.

Cosa sono le cellule somatiche menzionate nel video?

Cellule che compongono tessuti come pelle, muscoli e sangue.

In quante fases principali viene diviso il processo complessivo descritto nella lezione?

5 fasi.

Qual è la caratteristica genetica delle due cellule figlie nate dalla mitosi?

Sono geneticamente identiche tra loro e identiche alla cellula madre.

Cosa fa la cellula durante l'Interfase?

Non si moltiplica, ma si prepara alla duplicazione.

In quale sotto-fase dell'Interfase avviene la vera e propria duplicazione del DNA?

Fase S.

Qual è la sotto-fase più lunga dell'Interfase?

Fase G1.

Cosa accade nella fase G2 se la cellula riscontra che il DNA è danneggiato?

Il processo si interrompe.

Durante la Profase, come si comporta il DNA all'interno del nucleo?

Si condensa e si impacchetta attorno alle proteine formando i cromosomi.

Cosa sono i "cromatidi fratelli" visibili nella Profase?

I cromatidi doppi risultanti dalla duplicazione del DNA, legati insieme.

Come si chiama il punto preciso che lega insieme i due cromatidi fratelli?

Centromero.

Quale struttura si duplica durante la Profase per poi migrare ai poli opposti della cellula?

Il centrosoma.

Che cos'è il "fuso mitotico"?

Una rete di filamenti (microtubuli) che guiderà i cromosomi.

Quale evento cruciale segna l'inizio della Metafase?

Il dissolvimento della membrana del nucleo.

Dove si allineano i cromosomi durante la Metafase?

Al centro della cellula, lungo la piastra equatoriale.

Cosa accade ai microtubuli del fuso durante la Metafase?

Si allungano e si agganciano al centromero di ciascun cromosoma.

Qual è l'evento caratteristico dell'Anafase?

I cromatidi fratelli si separano e vengono trascinati ai poli opposti.

Cosa permette il movimento dei cromatidi verso i poli opposti durante l'Anafase?

L'accorciamento e il ritiro dei microtubuli del fuso.

Cosa succede ai cromatidi durante la Telofase?

Si "spacchettano", tornando a uno stato di cromatina meno condensata.

In quale fase e in che modo avviene la separazione fisica finale delle due cellule figlie?

In Telofase, grazie a un anello di proteine che stringe e strozza la cellula al centro.

== MEIOSI

La meiosi è il processo con cui una cellula diploide produce cellule aploidi, cioè cellule con metà dei cromosomi.

Nell'uomo serve a produrre i gameti:

spermatozoi nell'uomo
ovociti nella donna

La frase chiave è:

meiosi = da 2n a n

Nell'uomo:

cellula diploide = 46 cromosomi
gamete aploide = 23 cromosomi

1. Prima della meiosi: replicazione del DNA

Prima che inizi la meiosi vera e propria, la cellula duplica il DNA.

Quindi ogni cromosoma diventa formato da due cromatidi fratelli.

Schema:

cromosoma semplice
↓ replicazione DNA
cromosoma duplicato: due cromatidi fratelli

Attenzione: questa replicazione avviene una volta sola.

Poi arrivano due divisioni:

meiosi I
meiosi II

Quindi:

1 replicazione + 2 divisioni

Meiosi I: divisione riduzionale

La meiosi I è la più importante da capire, perché qui il numero dei cromosomi viene dimezzato.

Da:

2n

si passa a:

n

Per questo si chiama divisione riduzionale.

2. Profase I: appaiamento e crossing-over

Qui succede una cosa fondamentale: i cromosomi omologhi si appaiano.

Cromosomi omologhi significa:

uno viene dalla madre
uno viene dal padre

Per esempio, tu hai due cromosomi 1:

cromosoma 1 materno
cromosoma 1 paterno

Durante la profase I si mettono vicini e possono scambiarsi pezzi. Questo scambio si chiama:

crossing-over

Schema grezzo:

cromosoma materno: AAAA
cromosoma paterno: BBBB

dopo crossing-over:

materno: AABB
paterno: BBAA

Il crossing-over serve ad aumentare la variabilità genetica.

Cioè i figli non sono copie esatte dei genitori.

3. Metafase I: gli omologhi si dispongono al centro

Le coppie di cromosomi omologhi si mettono al centro della cellula.

Qui avviene anche l’assortimento indipendente: ogni coppia può orientarsi in modo casuale.

Questo significa che nei gameti finiranno combinazioni miste di cromosomi materni e paterni.

Esempio semplificato:

gamete 1: cromosomi materni + paterni mescolati
gamete 2: altra combinazione
gamete 3: altra combinazione ancora

Anche questo aumenta la variabilità genetica.

4. Anafase I: si separano i cromosomi omologhi

Qui non si separano ancora i cromatidi fratelli.

Si separano i cromosomi omologhi.

Schema:

coppia di omologhi:

Xmaterno   Xpaterno

si separano:

Xmaterno → una cellula
Xpaterno → altra cellula

Ogni cromosoma è ancora duplicato, cioè ha ancora due cromatidi.

5. Telofase I: si formano due cellule aploidi

Alla fine della meiosi I si ottengono:

2 cellule aploidi

Però attenzione: ogni cromosoma è ancora formato da due cromatidi fratelli.

Quindi dopo meiosi I:

numero cromosomi dimezzato
DNA ancora duplicato
Meiosi II: divisione equazionale

La meiosi II assomiglia molto alla mitosi.

Qui non si dimezza ulteriormente il numero dei cromosomi. Si separano i cromatidi fratelli.

6. Metafase II

I cromosomi si dispongono al centro della cellula.

X X X
7. Anafase II

Si separano i cromatidi fratelli.

X → | |

cioè i due cromatidi vanno in direzioni opposte
8. Telofase II: risultato finale

Alla fine si ottengono:

4celluleaploidi

Nell'uomo, nel maschio, da una cellula germinale si ottengono di solito:

4 spermatozoi

Nella donna invece il processo è asimmetrico: si forma un grande ovocita e piccoli globuli polari.

Differenza fondamentale tra mitosi e meiosi
Processo Risultato A cosa serve
Mitosi 2 cellule uguali, diploidi crescita, riparazione, ricambio cellulare
Meiosi 4 cellule diverse, aploidi produzione di gameti

Schema secco:

MITOSI
cellula 2n → 2 cellule 2n uguali

MEIOSI
cellula 2n → 4 cellule n diverse
Perché la meiosi è importantissima?

Per tre motivi.

Primo: produce gameti con metà cromosomi.

spermatozoo = 23 cromosomi
ovocita = 23 cromosomi

Quando si uniscono nella fecondazione:

23 + 23 = 46

Così si ricostruisce il numero normale di cromosomi dell'uomo.

Secondo: crea variabilità genetica grazie al crossing-over.

Terzo: crea variabilità genetica grazie all'assortimento indipendente dei cromosomi.

Frase da ricordare per i quiz
La meiosi produce cellule aploidi geneticamente diverse tra loro.

E ancora più secca:

meiosi = 1 replicazione del DNA + 2 divisioni cellulari → 4 cellule aploidi

== SISTEMA IMMUNITARIO.

Vediamolo come una difesa militare intelligente, ma non troppo perfetta: il sistema immunitario deve riconoscere il nemico, reagire, ricordarselo, ma anche evitare di attaccare il proprio corpo.

La grande divisione è questa:

sistema immunitario innato+sistema immunitario adattativo

1. Prima difesa: le barriere

Prima ancora delle cellule immunitarie, il corpo cerca di impedire l'ingresso dei microbi.

Esempi:

pelle
mucose
muco
ciglia respiratorie
acidità dello stomaco
lacrime
saliva
flora batterica normale

La pelle è come il muro di cinta. Le mucose sono più delicate, ma producono muco, enzimi, anticorpi locali, sostanze antimicrobiche.

2. Sistema immunitario innato

È la difesa rapida, presente fin dalla nascita.

Non è molto specifica: riconosce caratteristiche generali dei patogeni.

Per esempio dice:

"Questo assomiglia a un batterio"
"Questo assomiglia a un virus"
"Qui c'è danno tissutale"

Non riconosce "quel preciso virus con quel preciso antigene" come fa invece il sistema adattativo.

Cellule principali dell'immunità innata
Neutrofili

Sono tra i primi ad arrivare in caso di infezione batterica.

Fanno soprattutto fagocitosi, cioè mangiano e distruggono microbi.

batterio
↓
neutrofilo lo ingloba
↓
lo distrugge

Sono importantissimi nel pus. Il pus contiene molti neutrofili morti, batteri, detriti cellulari.

Macrofagi

Sono grandi cellule “spazzine”.

Fanno tre cose fondamentali:

1. mangiano microbi e detriti
2. producono sostanze infiammatorie
3. presentano antigeni ai linfociti T

Quindi il macrofago è sia operaio che sentinella.

Cellule dendritiche

Sono importantissime perché fanno da ponte tra immunità innata e adattativa.

Catturano antigeni nei tessuti e poi vanno nei linfonodi a presentarli ai linfociti T.

Schema:

patogeno nel tessuto
↓
cellula dendritica prende antigeni
↓
va nel linfonodo
↓
presenta antigene ai linfociti T

Cellule NK

NK significa Natural Killer.

Uccidono cellule sospette, soprattutto:

cellule infettate da virus
cellule tumorali

Non hanno bisogno dello stesso riconoscimento specifico dei linfociti T. Sono una risposta più immediata.

3. Infiammazione

Quando un tessuto viene danneggiato o infettato, parte l’infiammazione.

I segni classici sono:

rossore
calore
gonfiore
dolore
perdita di funzione

Perché succede?

Perché i vasi sanguigni si dilatano e diventano più permeabili. Così arrivano più cellule immunitarie e più sostanze difensive.

Schema:

infezione o danno
↓
rilascio di mediatori chimici
↓
vasodilatazione
↓
arrivo di neutrofili, macrofagi, proteine del sangue
↓
lotta contro il patogeno

L’infiammazione quindi non è “il male” in sé. È una risposta difensiva. Però se è eccessiva o cronica

può diventare dannosa.

4. Complemento

Il sistema del complemento è un gruppo di proteine presenti nel sangue.

Serve a:

marcare i microbi
attirare cellule immunitarie
bucare alcune membrane batteriche
potenziare l’infiammazione

Una funzione importante è l’opsonizzazione.

Opsonizzare significa più o meno:

"mettere un'etichetta sul microbo: mangiatelo!"

Così i fagociti riconoscono meglio il bersaglio.

5. Sistema immunitario adattativo

Questo è più lento all’inizio, ma molto più specifico.

È formato soprattutto da:

linfociti B
linfociti T

Si chiama adattativo perché si adatta al nemico specifico.

La sua grande forza è:

specificit
a
`
 + memoria

Cioè riconosce un antigene preciso e poi se lo ricorda.

6. Che cos’è un antigene?

Un antigene è una molecola, o parte di molecola, che può essere riconosciuta dal sistema immunitario.

Può essere un pezzo di:

virus
batterio
fungo
parassita
tossina
cellula estranea

Per esempio, una proteina sulla superficie di un virus può fare da antigene.

7. Linfociti B

I linfociti B servono soprattutto a produrre anticorpi.

Quando un linfocita B riconosce il suo antigene, può attivarsi e trasformarsi in plasmacellula.

linfocita B
   ↓ riconosce antigene
si attiva
   ↓
plasmacellula

↓
produce anticorpi

Gli anticorpi sono proteine che si legano in modo specifico agli antigeni.

Per esempio:

anticorpo anti-virus X
↓
si lega al virus X
↓
lo neutralizza o lo rende più facile da eliminare

Gli anticorpi possono:

neutralizzare virus e tossine
favorire la fagocitosi
attivare il complemento
bloccare l'adesione dei patogeni alle cellule
8. Linfociti T

I linfociti T non producono anticorpi.

Hanno altre funzioni.

I principali sono:

T helper
T citotossici
T regolatori
Linfociti T helper

Li abbiamo già visti: sono i coordinatori.

Riconoscono antigeni presentati da altre cellule e poi producono citochine, cioè messaggi chimici.

Servono ad attivare:

linfociti B
macrofagi
linfociti T citotossici
altre cellule immunitarie

Frase da quiz:

Il T helper coordina la risposta immunitaria.

Linfociti T citotossici

Sono detti anche T killer.

Uccidono cellule del nostro corpo che sono diventate pericolose, per esempio:

cellule infettate da virus
cellule tumorali

Il punto importante è questo: un virus spesso si nasconde dentro le cellule. L’anticorpo può bloccare il virus quando è fuori dalla cellula, ma se il virus è già dentro, bisogna eliminare la cellula infettata.

Schema:

cellula infettata da virus
↓
espone antigeni virali
↓
T citotossico la riconosce
↓

la uccide
Linfociti T regolatori

Servono a frenare la risposta immunitaria.

Perché è importante?

Perché il sistema immunitario non deve diventare una belva impazzita.

I T regolatori aiutano a evitare:

autoimmunità
infiammazione eccessiva
danni ai tessuti
9. Presentazione dell’antigene: il punto chiave

Il linfocita T non riconosce di solito l’antigene libero così com’è.

Ha bisogno che una cellula glielo presenti.

Le cellule presentano pezzi di proteine tramite molecole chiamate MHC.

Ci sono due grandi tipi:

MHC I
MHC II
MHC I

È presente su quasi tutte le cellule nucleate.

Serve a dire:

"Guarda cosa sto producendo dentro di me"

Se una cellula è infettata da un virus, presenterà pezzi virali su MHC I.

I linfociti T citotossici controllano MHC I.

cellula infettata
   ↓ presenta antigene su MHC I
T citotossico riconosce
   ↓
uccide la cellula
MHC II

È presente soprattutto sulle cellule presentanti l’antigene:

macrofagi
cellule dendritiche
linfociti B

Serve a presentare antigeni ai T helper.

cellula dendritica mangia batterio
   ↓
presenta pezzi del batterio su MHC II
   ↓
T helper riconosce
   ↓
si attiva
10. Risposta primaria e risposta secondaria

La prima volta che incontri un patogeno, la risposta è più lenta.

primo incontro
   ↓
riconoscimento
   ↓
attivazione linfociti specifici

↓
proliferazione
↓
risposta efficace

Ci vuole tempo.

Ma dopo rimangono cellule della memoria.

La seconda volta, la risposta è molto più rapida e forte.

secondo incontro con lo stesso antigene
↓
cellule memoria lo riconoscono subito
↓
risposta rapida
↓
spesso non ti ammali nemmeno

Questo è il principio dei vaccini.

11. Immunità umorale e immunità cellulare

Questa distinzione è molto importante.

Immunità umorale

È basata sugli anticorpi.

Coinvolge soprattutto:

linfociti B
plasmacellule
anticorpi

È molto utile contro patogeni o tossine presenti nei liquidi corporei:

sangue
linfa
spazi extracellulari
Immunità cellulare

È basata sulle cellule, soprattutto linfociti T.

È importante contro:

virus dentro le cellule
cellule tumorali
alcuni patogeni intracellulari
12. Esempio completo: entra un batterio

Immagina una ferita con ingresso di batteri.

batterio entra
↓
macrofagi e neutrofili lo riconoscono
↓
infiammazione
↓
fagocitosi
↓
cellule dendritiche portano antigeni ai linfonodi
↓
attivazione T helper
↓
attivazione linfociti B
↓
produzione anticorpi
↓

batteri neutralizzati, fagocitati, eliminati
   ↓
rimangono cellule memoria

13. Esempio completo: entra un virus

Con un virus la faccenda cambia un po’.

virus entra
   ↓
infetta cellule
   ↓
cellule infettate espongono antigeni virali su MHC I
   ↓
T citotossici le riconoscono
   ↓
le uccidono

Intanto gli anticorpi possono bloccare i virus ancora liberi fuori dalle cellule:

virus libero
   ↓
anticorpo si lega
   ↓
virus neutralizzato

Quindi contro i virus lavorano insieme:

anticorpi
T citotossici
cellule NK
interferoni

14. Le citochine: i messaggeri

Le citochine sono sostanze prodotte dalle cellule immunitarie per comunicare.

Sono come messaggi:

"Vieni qui"
"Attivati"
"Prolifera"
"Produci anticorpi"
"Frena la risposta"
"Aumenta l'infiammazione"

Tra le citochine ci sono per esempio:

interleuchine
interferoni
TNF
chemochine

Le chemochine servono soprattutto a richiamare cellule in un punto.

15. Self e non-self

Il sistema immunitario deve distinguere:

self = roba mia
non-self = roba estranea

Ma questa distinzione non è sempre banale.

Se il sistema immunitario attacca il self, si possono avere malattie autoimmuni.

Esempi:

diabete tipo 1
lupus
artrite reumatoide

sclerosi multipla
tiroidite autoimmune

Quindi il sistema immunitario deve essere aggressivo contro il nemico, ma tollerante verso il proprio corpo.

16. Allergie

L’allergia è una risposta immunitaria esagerata contro sostanze normalmente innocue.

Per esempio:

pollini
acari
alimenti
veleni di insetti
farmaci

Spesso sono coinvolti:

IgE
mastociti
istamina

Schema semplificato:

allergene
↓
IgE
↓
mastociti
↓
rilascio istamina
↓
prurito, gonfiore, muco, broncospasmo, ecc.

17. Riassunto secco da esame

Da ricordare bene:

Immunità innata:
rapida, generica, senza memoria specifica forte
neutrofili, macrofagi, NK, complemento, infiammazione

Immunità adattativa:
più lenta all'inizio, specifica, con memoria
linfociti B, linfociti T, anticorpi

Linfociti B:
producono anticorpi diventando plasmacellule

T helper:
coordinano la risposta con citochine

T citotossici:
uccidono cellule infettate o tumorali

Macrofagi:
fagocitosi + presentazione antigene + infiammazione

Cellule dendritiche:
presentano antigeni ai linfociti T nei linfonodi

Anticorpi:
neutralizzano, opsonizzano, attivano complemento

Vaccini:
creano memoria immunitaria senza dover subire la malattia completa

La frase più importante è questa:

Il sistema immunitario riconosce, elimina e ricorda gli agenti estranei, cercando di non danneggiare il self.

== RESPIRAZIONE

La catena respiratoria è una specie di centrale elettrica microscopica dentro i mitocondri. Serve a trasformare l'energia contenuta negli elettroni di NADH e $FADH_2$ in ATP.

La trovi nella membrana interna del mitocondrio.

Immagina così:

Glucosio / grassi / proteine
↓
glicolisi + ciclo di Krebs
↓
NADH e $FADH_2$ carichi di elettroni
↓
catena respiratoria
↓
gradiente di H^+
↓
ATP sintasi
↓
ATP

1. Da dove arrivano NADH e $FADH_2$?

Prima della catena respiratoria avvengono processi come:

glicolisi
ossidazione del piruvato
ciclo di Krebs
beta-ossidazione degli acidi grassi

Questi processi "smontano" molecole energetiche come glucosio e grassi.

Durante questo smontaggio si producono molecole cariche di elettroni:

$NAD^+ + \text{elettroni} + H^+ \rightarrow NADH$
$FAD + \text{elettroni} + H^+ \rightarrow FADH_2$

Quindi NADH e $FADH_2$ sono come camioncini carichi di energia.

Portano elettroni alla catena respiratoria.

2. Dove avviene la catena respiratoria?

Nel mitocondrio.

Schema:

Mitocondrio

Spazio intermembrana
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ protoni H^+ accumulati qui

Membrana interna mitocondriale

Matrice mitocondriale
NADH, $FADH_2$, ciclo di Krebs

La catena respiratoria è inserita nella membrana interna.

Questa membrana è fondamentale perché permette di separare due zone:

matrice mitocondriale
spazio intermembrana

La catena pompa protoni H^+ dalla matrice verso lo spazio intermembrana.

3. I protagonisti della catena respiratoria

Ci sono quattro complessi principali:

Complesso I
Complesso II
Complesso III
Complesso IV

E due trasportatori mobili:

Coenzima Q
Citocromo c

Poi c'è il grande finale:

ATP sintasi

Schema generale:

NADH → Complesso I → Coenzima Q → Complesso III → Citocromo c → Complesso IV → O_2

$FADH_2$ → Complesso II → Coenzima Q → Complesso III → Citocromo c → Complesso IV → O_2

4. Prima strada: NADH entra dal Complesso I

Il NADH arriva e cede elettroni al Complesso I.

NADH → NAD^+ + H^+ + 2 elettroni

Il NADH si ossida, cioè perde elettroni.

Gli elettroni entrano nella catena.

Il Complesso I usa l'energia di questi elettroni per pompare protoni:

H^+ dalla matrice → spazio intermembrana

Quindi il Complesso I fa due cose:

prende elettroni dal NADH
pompa protoni H^+ fuori dalla matrice

Schema:

Matrice
NADH → Complesso I → elettroni avanti
↓
pompa H^+ fuori

5. Seconda strada: $FADH_2$ entra dal Complesso II

Il $FADH_2$ entra invece dal Complesso II.

Attenzione: il Complesso II è anche un enzima del ciclo di Krebs, chiamato succinato deidrogenasi.

Il $FADH_2$ cede elettroni al Complesso II:

$FADH_2$ → FAD + $2H^+$ + 2 elettroni

Però c'è una cosa importante:

il Complesso II non pompa protoni.

Quindi gli elettroni del $FADH_2$ producono meno ATP rispetto a quelli del NADH.

Perché?

Perché saltano il Complesso I.

NADH → Complesso I → più pompaggio H^+ → più ATP
$FADH_2$ → Complesso II → meno pompaggio H^+ → meno ATP

6. Il Coenzima Q: il traghettatore

Gli elettroni provenienti da Complesso I e Complesso II arrivano al Coenzima Q, chiamato anche ubichinone.

Il Coenzima Q è mobile nella membrana interna.

Fa da navetta:

```
Complesso I  \
              → Coenzima Q → Complesso III
Complesso II /
```

Quindi il Coenzima Q raccoglie elettroni da più punti e li porta al Complesso III.

7. Complesso III: altra pompa di protoni

Il Complesso III riceve gli elettroni dal Coenzima Q.

Poi li passa al citocromo c.

Nel frattempo usa energia per pompare altri protoni H^+ nello spazio intermembrana.

```
Coenzima Q → Complesso III → Citocromo c
                    ↓
               pompa H⁺ fuori
```

8. Citocromo c: piccolo corriere

Il citocromo c è una piccola proteina mobile.

Trasporta elettroni dal Complesso III al Complesso IV.

Complesso III → citocromo c → Complesso IV

È come un fattorino che porta un elettrone alla volta.

9. Complesso IV: qui entra l’ossigeno

Il Complesso IV è l’ultimo della catena.

Qui gli elettroni arrivano finalmente all’ossigeno.

L’ossigeno è l’accettore finale degli elettroni.

Reazione semplificata:

$O_2 + \text{elettroni} + H^+ \rightarrow H_2O$

Più precisamente:

O
2

+4e
−
+4H
+
→2H
2

O

Quindi l’ossigeno viene ridotto ad acqua.

Questo è fondamentale.

Senza ossigeno, gli elettroni non saprebbero più dove andare. La catena si bloccherebbe.

E se si blocca la catena:

NADH non scarica gli elettroni
↓
NAD^+ non si rigenera
↓
ciclo di Krebs rallenta/blocca
↓
produzione di ATP crolla

Ecco perché abbiamo bisogno di respirare ossigeno.

Non perché l'ossigeno "brucia" direttamente il glucosio come una fiamma, ma perché fa da accettore finale degli elettroni.

10. Il gradiente di protoni: la diga energetica

Durante il passaggio degli elettroni, alcuni complessi pompano protoni H^+ fuori dalla matrice.

Pompano protoni soprattutto:

Complesso I
Complesso III
Complesso IV

Non il Complesso II.

Risultato:

Spazio intermembrana: molti H^+
Matrice: meno H^+

Si crea una differenza di concentrazione e di carica.

È come una diga:

Spazio intermembrana
H^+ H^+ H^+ H^+ H^+ H^+ H^+
---
membrana interna

Matrice
pochi H^+

I protoni "vorrebbero" rientrare nella matrice.

Ma non possono attraversare liberamente la membrana interna.

Possono passare soprattutto attraverso una macchina speciale:

ATP sintasi

11. ATP sintasi: la turbina

L'ATP sintasi è come una turbina idroelettrica.

I protoni H^+ rientrano nella matrice passando attraverso di lei.

Il flusso dei protoni fornisce energia per produrre ATP:

ADP + Pi → ATP

Dove:

ADP = adenosina difosfato
Pi = fosfato inorganico
ATP = adenosina trifosfato

Schema:

H^+ H^+ H^+ nello spazio intermembrana
↓
ATP sintasi
↓
ADP + Pi → ATP

Quindi la catena respiratoria non produce direttamente ATP in grande quantità.

Fa prima una cosa intermedia:

energia degli elettroni → gradiente di protoni

Poi:

gradiente di protoni → ATP
12. Perché si chiama fosforilazione ossidativa?

Il nome sembra difficile, ma è logico.

Fosforilazione perché si aggiunge un fosfato all'ADP:

ADP + Pi → ATP

Ossidativa perché tutto dipende da reazioni di ossidoriduzione, cioè passaggio di elettroni.

NADH e $FADH_2$ si ossidano:

NADH → NAD^+
$FADH_2$ → FAD

L'ossigeno si riduce:

O_2 → H_2O

Quindi:

fosforilazione ossidativa = produzione di ATP grazie a ossidazioni e riduzioni

13. Schema globale semplice
NADH cede elettroni
$FADH_2$ cede elettroni
↓
gli elettroni scorrono nella catena
↓
Complessi I, III, IV pompano H^+
↓
si accumulano H^+ nello spazio intermembrana
↓
gli H^+ rientrano attraverso ATP sintasi
↓
ADP + Pi diventa ATP
↓
l'ossigeno prende gli elettroni finali
↓
si forma acqua
14. Disegno riassuntivo
SPAZIO INTERMEMBRANA
H^+ H^+ H^+ H^+
↑ ↑ ↑
| | |
Compl I Compl III Compl IV
| | |
NADH → I → Q → III → cyt c → IV → O_2 → H_2O

↑
Compl II
↑
$FADH_2$

---------- membrana interna ----------

MATRICE MITOCONDRIALE

H^+ rientrano attraverso ATP sintasi:

SPAZIO INTERMEMBRANA
H^+ H^+ H^+
↓
ATP sintasi
↓
ADP + Pi → ATP
MATRICE

15. Quanta ATP produce?

I valori moderni approssimativi sono:

1 NADH → circa 2,5 ATP
1 $FADH_2$ → circa 1,5 ATP

Perché il NADH entra dal Complesso I e genera più pompaggio di protoni.

Il $FADH_2$ entra dal Complesso II e salta il Complesso I.

16. La frase da ricordare all'esame

La catena respiratoria serve a:

trasferire elettroni da NADH e $FADH_2$ all'ossigeno, pompando protoni attraverso la membrana interna mitocondriale; il gradiente protonico così creato alimenta l'ATP sintasi, che produce ATP.

Versione super breve:

NADH/$FADH_2$ scaricano elettroni → H^+ vengono pompati → H^+ rientrano nella ATP sintasi → si forma ATP → O_2 diventa H_2O.

==